பயிற்சி 6.2

1. கீழ்க்காணும் விவரங்களுக்கு, $(1, 1)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்லக்கூடிய நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.
   (i) y -ன் வெட்டுத்துண்டு (-4)
   (ii) சாய்வு 3
   (iii) $(-2, 3)$ என்ற புள்ளி
   (iv) ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோடு x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் 60°.

2. ஆய அச்சுகளுக்கு இடையே ஒரு கோட்டுத் துண்டின் மையப் புள்ளி $p(r, c)$ எனில் அந்த நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $\frac{x}{r}+\frac{y}{c}=2$ எனக் காட்டுக.

3. $(1, 5)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும், ஆய அச்சுகளை $3:10$ என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கக்கூடிய கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

4. ஆதியிலிருந்து கோட்டிற்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு p ஆகும். a மற்றும் b என்பன ஆய அச்சுகளின் வெட்டுத்துண்டின் நீளங்கள் எனில்,
   $$\frac{1}{p^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$$ என நிறுவுக.

5. நீரின் இயல்பான கொதிநிலை $100^\circ C$ அல்லது $212^\circ F$ மற்றும் அதன் உறைநிலை $0^\circ C$ அல்லது $32^\circ F$ ஆகும்.
   (i) வெப்பநிலை C -கும் F-கும் இடையேஉள்ள நேரிய தொடர்பின் சமன்பாட்டைக் காண்க. மேலும்,
   (ii) வெப்பநிலை $98.6^\circ F$ எனில் C-இன் மதிப்பு என்ன?
   (iii) வெப்பநிலை $38^\circ C$ எனில் F-இன் மதிப்பு என்ன?

6. ஒரு பொருள் P என்ற இடத்திலிருந்து ஒரு இலக்கைத் தாக்கச் சீரான வேகத்தில் ஏவப்படுகிறது. அது இலக்கைத் தாக்குவதற்கு 15 வினாடிக்கு முன் 1400 மீட்டர் தூரத்திலும் மற்றும் 18 ஆவது வினாடியில் 800 மீட்டர் தூரத்திலும் இருக்கிறது எனில்,
   (i) இலக்கிற்கும் அந்த இடத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு என்ன?
   (ii) 15ஆவது வினாடியில் எவ்வளவு தொலைவு கடந்திருக்கும்?
   (iii) இலக்கைத் தாக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு?

7. ஒரு நகரத்தில் மக்கள் தொகை 2005 மற்றும் 2010 ஆம் ஆண்டுகளில் முறையே $1,35,000$ மற்றும் $1,45,000$ எனில், 2015 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகையை தோராயமாகக் காண்க. (மக்கள் தொகையின் வளர்ச்சி ஒரு மாறிலி)

8. ஒரு நேர்க்கோட்டிற்கு ஆதியிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்துக்கோட்டின் நீளம் 12 அலகுகள், அச்செங்குத்துக்கோடு x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் 30° எனில், அந்த நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

9. $(8, 3)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்லக்கூடியதும் ஆய அச்சுகளின் வெட்டுத்துண்டுகளின் கூடுதல் 1 எனில், நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 312 11/11/2024 12:45:39